

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-04
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

Cuando cae el diagnóstico y no la enfermedad

Una ruptura de universo invisible al microdato: la prevalencia de enfermedad crónica en la ENCV, 2018–2025

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.

Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).
Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

Entre 2022 y 2023 la prevalencia de enfermedad crónica diagnosticada que reporta la ENCV cayó 4,0 puntos porcentuales, de 16,0% a 11,9%, con $z = -15,28$, y se estabilizó en el nivel nuevo. Este documento muestra que la caída no mide menos enfermedad ni menos diagnóstico, sino un cambio en el texto de la pregunta: en 2023 el ítem P1930 pasó de «¿le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?» a «en los últimos 12 meses, ¿le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?», es decir, de prevalencia acumulada a incidencia a doce meses.

Una regresión segmentada sobre las seis rondas utilizables del diseño vigente descompone el movimiento en una pendiente de +0,14 puntos por año, que no se distingue de cero ($p = 0,6296$), y un escalón de -4,66 puntos en 2023 que sí lo hace ($p = 0,0378$). Ajustar una recta única a través de la ruptura produce una tendencia decreciente de -0,64 pp/año con R^2 de 0,592: exactamente el resultado que se publicaría sin conocer el cambio, y que es enteramente un artefacto.

El interés metodológico del caso está en que los códigos de respuesta, el nombre de la variable, sus rangos y su tasa de no respuesta no cambiaron. Ninguna validación contra el microdato podía detectarlo. La ruptura se encontró leyendo el Historial de Cambios al Formulario del DANE y contrastando la descripción de la variable entre el diccionario de 2021 y el de 2025. El documento propone declarar la ruptura en la ficha metodológica, renombrar variables cuando cambia su universo, y un experimento de split-ballot para cuantificar el factor de empalme.

Palabras clave

comparabilidad de series; ruptura de universo; efectos del cuestionario; enfermedad crónica; regresión segmentada; ENCV; DANE

1. El problema

Entre 2022 y 2023 la prevalencia de enfermedad crónica diagnosticada que reporta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida cayó de 16,0% a 11,9%: -4,0 puntos porcentuales en un año, con $z = -15,28$. Desde entonces se ha estabilizado en ese nivel nuevo —11,4% en 2024 y 11,0% en 2025—.

Una caída de esa magnitud en un indicador de morbilidad crónica es, en principio, una noticia extraordinaria. En un país donde el acceso a la atención se deterioraba en el mismo periodo, la lectura natural es la contraria a la optimista: menos diagnóstico, no menos enfermedad. La agenda de investigación de la que este documento forma parte lo consignó así en agosto de 2026, calificándolo como el hallazgo probable más interesante del módulo de crónicos.

Ninguna de las dos lecturas es correcta. La caída no mide ni menos enfermedad ni menos diagnóstico: mide **un cambio en la pregunta**. En 2023 el DANE reformuló el ítem P1930 del capítulo de Salud. Hasta 2022 preguntaba «¿le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?», sin ventana temporal. Desde 2023 pregunta «**en los últimos 12 meses**, ¿le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?». Es el paso de una prevalencia de diagnóstico acumulado a una incidencia de diagnóstico en doce meses: dos indicadores distintos, con el mismo nombre y el mismo código de variable. La subpregunta de tratamiento cambió en el mismo sentido, de «¿recibe o recibió tratamiento formulado por el médico?» a «¿actualmente está recibiendo tratamiento para esa enfermedad?».

El punto que hace este documento citable. Los códigos de respuesta no cambiaron. El nombre de la variable no cambió. Las etiquetas del diccionario de datos cambiaron en una frase. Por eso **ninguna validación contra el microdato podía detectarlo**: la serie es internamente consistente, los rangos son válidos, los totales cuadran. Se encontró leyendo el Historial de Cambios al Formulario que publica el DANE y contrastando la descripción de P1930 entre el diccionario de 2021 y el de 2025. Es un modo de falla que afecta a cualquiera que use esta variable, y no hay forma de descubrirlo desde los datos.

2. Marco: rupturas que los datos no delatan

La literatura de comparabilidad de series estadísticas distingue tres clases de ruptura. La primera es la *ruptura de marco o de diseño*: cambia la muestra, el universo o el ponderador. Es visible, suele venir anunciada y las oficinas estadísticas publican advertencias. En esta misma encuesta hay dos ejemplos: el rediseño muestral de 2018, que llevó la muestra de 22.893 a 89.522 hogares y amplió el universo, y el retiro oficial de la ronda de 2017.

La segunda es la *ruptura de codificación*: cambian las categorías de respuesta o su numeración. También es detectable, porque aparecen o desaparecen códigos en el microdato. La ENCV tiene una en 2014, cuando la pregunta por la razón de no consulta pasó de nueve a trece opciones.

La tercera es la que ocupa a este documento y es la más peligrosa: la *ruptura de universo*, en la que cambia lo que la pregunta pide sin que cambie nada de lo que el archivo de datos contiene. El nombre de la variable, sus códigos, sus rangos y su tasa de no respuesta permanecen idénticos. La única huella está en el texto del cuestionario. Una ruptura así atraviesa sin resistencia todos los controles automáticos de calidad —consistencia interna, validación de rangos, cuadros de totales— y llega intacta a la regresión.

La consecuencia práctica es una regla de trabajo: **ninguna serie temporal de una encuesta puede considerarse verificada si la verificación se hizo únicamente contra el microdato**. La documentación del instrumento —cuestionario, manual del encuestador, historial de cambios— es una fuente primaria de la misma jerarquía que los datos, y hay que leerla año por año. Es una carga de trabajo real; la sección 5 argumenta que es más barata que sus alternativas.

3. Evidencia

3.1 La magnitud del salto es incompatible con un fenómeno

Entre 2018 y 2025, dejando fuera 2023, el mayor cambio interanual de esta serie fue de 1,82 puntos porcentuales. El de 2022 a 2023 fue de 4,0: más del doble del máximo histórico del propio indicador. En términos de estadístico de contraste, su $|z| = 15,28$ es el tercero más grande de toda la matriz de cambios interanuales de los quince indicadores del proyecto desde 2018. Los dos que lo superan ocurren ambos entre 2019 y 2020 —el salto de la percepción de calidad, +6,81 puntos con $|z| = 21,18$, y la caída de la salud autopercebida regular o mala, -4,76 puntos con $|z| = 19,34$ —, es decir, la ronda de la pandemia. El tercer lugar de esta serie, entonces, no está en compañía de otros cambios de nivel ordinarios: está en compañía del choque más grande que la encuesta ha registrado.

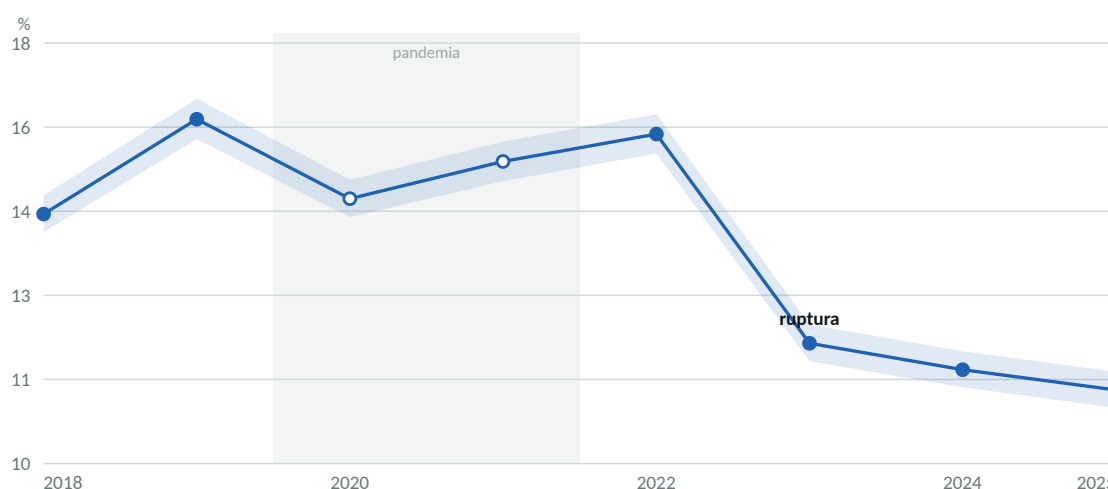


Figura 1. Prevalencia de enfermedad crónica diagnosticada, 2018–2025. Banda: IC 95% logit. La franja gris marca las rondas de pandemia. El escalón de 2023 no coincide con ningún evento epidemiológico ni con ningún cambio de diseño muestral: coincide con la reformulación del ítem P1930. No se dibuja recta de tendencia porque ninguna sería interpretable a través de la ruptura. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

3.2 Es un escalón, no una pendiente

La prueba formal es una regresión segmentada. Se ajusta a las seis rondas del diseño vigente sin años de pandemia el modelo

$$y_t = \alpha + \beta \cdot (t - 2018) + \gamma \cdot 1[t \geq 2023] + \varepsilon_t$$

y se contrasta si el cambio se explica mejor por una pendiente o por un escalón. El resultado apunta en una sola dirección: la pendiente es +0,138 puntos por año y no se distingue de cero ($p = 0,6296$), mientras el escalón de 2023 vale -4,658 puntos y sí lo hace ($t(3) = -3,56$; $p = 0,0378$). El modelo con escalón explica el 92,2% de la varianza.

Ahora bien, hay que decir en voz alta lo que ese ajuste no es: no es una prueba robusta, y no puede serlo. Son **seis observaciones anuales y tres grados de libertad**. Ponderar por el inverso de la varianza muestral de cada ronda no cambia nada —el escalón queda en -4,621 puntos, $p = 0,0402$ —, pero dejar fuera un año a la vez sí: de las seis regresiones que resultan, solo 1 conserva un escalón que se distinga de cero al 5 %, aunque la magnitud estimada se mantiene estable en todas (-5,44 a -3,88 puntos). Un lector adversarial tiene razón si dice que esta regresión, por sí sola, no prueba nada.

La respuesta a esa objeción no es defender la regresión: es señalar que la regresión no es el argumento. El argumento es que **la causa del quiebre es exógena y está documentada**. El DANE reformuló el ítem P1930 y lo dejó consignado en el historial de cambios al formulario; no se trata de una discontinuidad detectada en los datos y explicada después, que es el caso en el que la fragilidad estadística sería fatal, sino de un cambio de instrumento conocido de antemano cuyo efecto se cuantifica. La regresión segmentada aquí no descubre la ruptura: mide la que el propio productor del dato declaró. Y la magnitud que mide es consistente bajo todas las especificaciones ensayadas, que es lo que se le puede pedir con seis puntos.

Especificación	Pendiente (pp/año)	EE	t	p	Escalón 2023 (pp)	EE	t	p	R ²
Recta única, cruza la ruptura	-0,642	0,267	-2,41	0,0738	—	—	—	—	0,592
Con escalón en 2023	+0,138	0,257	0,54	0,6296	-4,658	1,308	-3,56	0,0378	0,922

Cuadro 2. Dos especificaciones sobre las mismas seis observaciones anuales (2018, 2019, 2022–2025; se excluyen los años de pandemia). La primera fila es la regresión que publicaría quien no supiera de la ruptura: una caída sostenida de -0,64 puntos por año. La segunda muestra que esa pendiente es un artefacto del escalón. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

La primera fila del cuadro 2 merece atención por sí misma, porque es exactamente el resultado que un análisis cuidadoso pero desinformado habría publicado: una tendencia decreciente de $-0,64$ puntos porcentuales por año, con R^2 de 0,592. Una versión anterior del tablero que acompaña a esta serie publicó justamente esa cifra, con un valor p por debajo de 0,05 bajo un estimador de varianza distinto, e interpretó la caída como un fenómeno. Era enteramente el cambio de cuestionario.

3.3 Dos contrastes que descartan las explicaciones sustantivas

Si hubiera caído la enfermedad, la salud autopercebida habría mejorado. No lo hizo. La proporción de personas que califica su estado de salud como regular o malo *aumentó* entre 2022 y 2023, de 12,5% a 13,1% (+0,7 puntos; $p = 0,0111$). Una caída del 25% en la prevalencia de enfermedad crónica en un solo año, si fuera real, debería haber empujado la salud autopercebida en la dirección contraria.

Si hubiera caído el diagnóstico, la composición de los diagnosticados habría cambiado. La proporción de personas con enfermedad crónica que recibe tratamiento formulado se mantuvo idéntica: 89,5% en 2022 y 89,4% en 2023 ($-0,1$ puntos; $p = 0,8859$). Este contraste requiere cuidado, porque la subpregunta de tratamiento cambió en la misma ronda y su denominador hereda la ruptura. Lo que puede decirse es más modesto y sigue siendo útil: el nuevo universo —quienes fueron diagnosticados en los últimos doce meses— tiene exactamente la misma propensión al tratamiento que el universo anterior, que incluía diagnósticos antiguos. Si el sistema hubiera dejado de diagnosticar por deterioro del acceso, cabría esperar que el subconjunto que sí llega a diagnóstico estuviera más seleccionado y tratara distinto. No hay ninguna huella de eso.

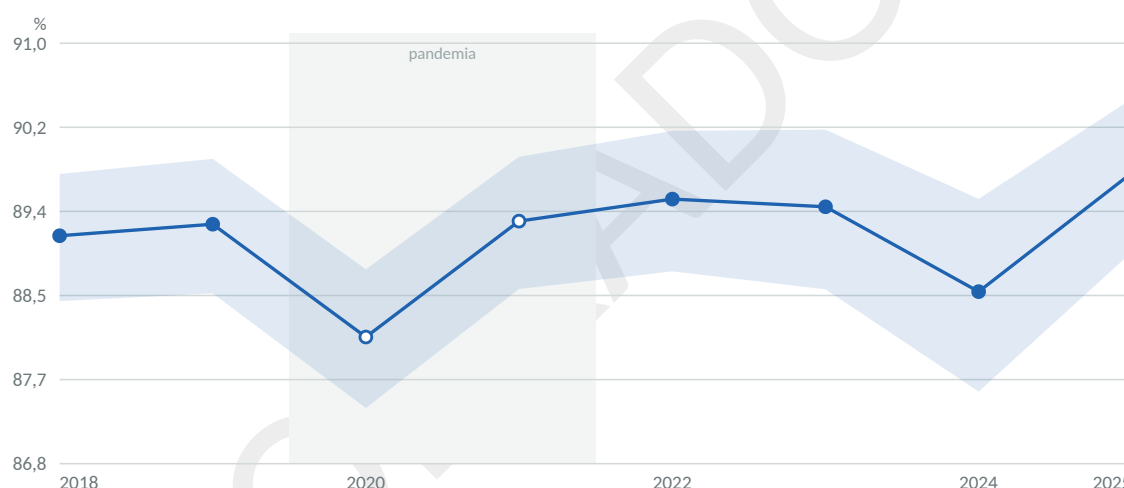


Figura 2. Personas con enfermedad crónica que reciben tratamiento formulado, 2018–2025. La serie no muestra ningún quiebre en 2023, pese a que su denominador cambió de universo esa misma ronda y su propia formulación pasó de «recibe o recibió» a «actualmente está recibiendo». Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

Ronda	Prevalencia crónica		Con tratamiento		Salud regular o mala	n
	$\hat{p}$ (%)	EE	$\hat{p}$ (%)	EE	$\hat{p}$ (%)	
2018	14,42	0,18	89,12	0,33	15,24	283.012
2019	16,24	0,20	89,24	0,34	16,06	289.558
2020	14,72	0,18	88,11	0,35	11,30	267.085
2021	15,43	0,19	89,27	0,34	12,64	257.589
2022	15,96	0,19	89,49	0,36	12,49	251.925
2023	11,95	0,18	89,41	0,41	13,14	240.212
2024	11,44	0,18	88,56	0,49	13,36	228.688
2025	11,05	0,18	89,75	0,39	12,33	235.350

Cuadro 1. Los tres indicadores del módulo de salud implicados, lado a lado. La columna de salud autopercibida sirve de control: no se mueve en 2023 en la dirección que exigiría una caída real de la morbilidad. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

4. Qué se puede y qué no se puede hacer con esta variable

No se puede trazar una serie de prevalencia de enfermedad crónica de 2018 a 2025. No se puede estimar una tendencia que cruce 2023. No se puede comparar el nivel de 2025 con el de 2019, ni contra el nivel prepandémico, ni usar la variable como control en un modelo que abarque ambos periodos. Cualquier resultado que dependa de esa comparación mide el cuestionario.

Sí se puede trabajar dentro de cada tramo. De 2018 a 2022 la variable mide prevalencia de diagnóstico acumulado y es comparable consigo misma; de 2023 en adelante mide incidencia de diagnóstico a doce meses y también lo es. Cada tramo tiene entre tres y cuatro rondas utilizables, lo que basta para describir niveles y desagregaciones pero no para estimar tendencias con grados de libertad razonables. Y sí se puede usar la variable en corte transversal para cualquier año individual, que es donde está la mayor parte de su valor: desagregada por territorio, ingreso y régimen, la incidencia de diagnóstico en doce meses es un indicador legítimo de captación del sistema.

La distinción importa porque las dos definiciones no son una peor que la otra. La versión antigua mide carga de enfermedad diagnosticada; la nueva mide la actividad diagnóstica reciente. Para evaluar un sistema de salud, la segunda es probablemente más útil. El problema no es el cambio: es que el cambio no se refleje en el nombre de la variable ni en su código, y que la serie se publique como si fuera continua.

5. Implicaciones

Para el DANE: la ruptura debe declararse en la ficha metodológica. El cambio está documentado en el Historial de Cambios al Formulario, que es público y meritorio. Pero no aparece como advertencia de comparabilidad junto a la serie, como sí ocurrió —con detalle y oportunidad— para 2017 y 2018. La solución mínima cuesta una línea: una nota de ruptura en la ficha de la variable. La solución correcta cuesta un poco más: renombrar la variable cuando cambia su universo, de modo que el propio archivo delate la discontinuidad. Es la práctica de Eurostat cuando un país declara *break in series* en EU-SILC.

Para quien use la ENCV: la documentación es fuente primaria. La regla operativa que este proyecto adoptó tras el hallazgo consiste en descargar el cuestionario, el diccionario de datos y el historial de cambios de cada ronda, y contrastar automáticamente la descripción de cada variable usada entre años consecutivos. Es un proceso reproducible y barato comparado con el costo de publicar una tendencia inexistente. El proyecto mantiene además un catálogo declarativo de campos que fija, para cada variable y cada intervalo de años, su universo y sus códigos válidos, y que hace fallar el procesamiento si un año no coincide con lo declarado.

Para el debate colombiano: hay una cifra que retirar. Cualquier afirmación de que la enfermedad crónica diagnosticada en Colombia cayó entre 2022 y 2025 —y la hay, en material de divulgación y en presentaciones institucionales— debe retirarse. La afirmación defendible es que el instrumento cambió de universo y que la serie no es comparable a través de esa fecha. Retirar una cifra propia es más útil para el debate que defenderla.

6. Límites de este documento

La evidencia de que la caída es un artefacto del instrumento es documental y estadística, no experimental. No existe una ronda en la que se hayan aplicado las dos formulaciones en paralelo, de modo que **no es posible estimar cuánto de los 4,7 puntos del escalón corresponde al cambio de ventana temporal y cuánto podría deberse a otra causa.** Lo que se demuestra es que el cambio tiene forma de escalón y no de pendiente, que coincide exactamente con la ronda en que cambió el texto de la pregunta, y que dos contrastes sustantivos apuntan en contra de las explicaciones alternativas. Un experimento de *split-ballot* en una ronda futura —dos submuestras con las dos formulaciones— resolvería la cuestión de manera definitiva y cuantificaría el factor de empalme. Es una recomendación concreta y de costo acotado.

Segundo límite: los contrastes de la sección 3.3 usan la salud autopercebida y la proporción con tratamiento como controles, y ninguna de las dos es un control perfecto. La salud autopercebida también responde a expectativas y a la coyuntura; la proporción con tratamiento comparte la ruptura de denominador. Se presentan como evidencia convergente, no como pruebas independientes.

BORRADOR

·. Referencias

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Historial de cambios al formulario, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023*. Bogotá: DANE. Material relacionado del microdato anonimizado de la ECV 2023; consultado en agosto de 2026.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021 y 2025). *Diccionario de datos, ENCV — capítulo de Salud*. Bogotá: DANE.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Anexo técnico ECV 2017: comparabilidad de las cifras*. Bogotá: DANE.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Eurostat. (2020). *Handbook on quality reporting: breaks in series and their documentation*. Luxemburgo.
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., y Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2.ª ed.). Hoboken: Wiley.
- Korn, E. L., y Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193–201.
- Schwarz, N. (1999). Self-reports: how the questions shape the answers. *American Psychologist*, 54(2), 93–105.
- Tourangeau, R., Rips, L. J., y Rasinski, K. (2000). *The psychology of survey response*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Descargo.** Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.
- Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.